Capítulo 2 — Derivações do RCK e do Diamond

romer-study

2 de abril de 2026

Sumário

1 Objetivo da nota **1**

2 Parte A — Ramsey–Cass–Koopmans **1**

2.1 Ambiente econômico . . . 1

2.2 Normalização da restrição . . . 2

2.3 Normalização da utilidade . . . 2

2.4 Hamiltoniano e condições de primeira ordem . . . 3

2.5 Derivação da equação de Euler . . . 3

2.6 Sistema dinâmico bidimensional . . . 4

2.7 Isóclinas . . . 4

2.8 Steady state . . . 4

2.9 Trajetória de sela . . . 5

2.10 Condição de transversalidade . . . 5

2.11 Do livro para o código . . . 5

3 Parte B — O modelo de Diamond **5**

3.1 Estrutura básica . . . 5

3.2 Restrições orçamentárias . . . 6

3.3 Regra de poupança do jovem . . . 6

3.4 Do salário ao mapa de capital . . . 6

3.5 Steady state do mapa discreto . . . 7

3.6 Ineficiência dinâmica e comparação com a Regra de Ouro . . . 7

4 Fechamento **7**

1 Objetivo da nota

Esta nota cobre o Capítulo 2 do Romer em duas partes:

- o modelo de Ramsey–Cass–Koopmans (RCK), em tempo contínuo;
- o modelo de Diamond, com gerações sobrepostas (OLG), em tempo discreto.

O objetivo é mostrar a derivação formal das equações, ligar a notação do livro à implementação do repositório e deixar claro onde entram as condições de steady state, as isóclinas e a discussão de ineficiência dinâmica.

Convenções desta nota

- Na parte do RCK, usamos k e c como variáveis por trabalhador efetivo.
- O código do projeto inclui $\delta > 0$ e um gasto do governo G por trabalhador efetivo.
- Na parte do Diamond, usamos utilidade logarítmica com peso intertemporal β.

2 Parte A — Ramsey–Cass–Koopmans

2.1 Ambiente econômico

A tecnologia agregada é

$$Y(t) = F(K(t), A(t)L(t)) = A(t)L(t)f(k(t)), \qquad k(t) \equiv \frac{K(t)}{A(t)L(t)}.$$

As taxas de crescimento exógeno são

$$\frac{\dot{L}}{L} = n, \qquad \frac{\dot{A}}{A} = g.$$

A restrição agregada de recursos é

$$\dot{K} = Y - C - \mathcal{G} - \delta K,$$

onde $\mathcal{G}$ denota o gasto agregado do governo.

2.2 Normalização da restrição

Defina

$$c \equiv \frac{C}{AL}, \qquad G \equiv \frac{\mathcal{G}}{AL}, \qquad k \equiv \frac{K}{AL}.$$

Derivando $k = K/(AL)$,

$$\dot{k} = \frac{\dot{K}}{AL} - \frac{K}{(AL)^2}\frac{\mathrm{d}(AL)}{\mathrm{d}t}.$$

Como $\mathrm{d}(AL)/\mathrm{d}t = AL(n+g)$, segue que

$$\dot{k} = \frac{\dot{K}}{AL} - (n+g)k.$$

Agora dividimos a restrição agregada por AL:

$$\frac{\dot{K}}{AL} = f(k) - c - G - \delta k.$$

Substituindo,

$$\dot{k} = f(k) - c - G - \delta k - (n+g)k.$$

Portanto,

$$\dot{k} = f(k) - c - G - (n+g+\delta)k.$$

Resultado final

No sistema usado no repositório,

$$\dot{k} = f(k) - c - G - (n + g + \delta)k.$$

2.3 Normalização da utilidade

A família representativa maximiza

$$U = \int_0^\infty \mathrm{e}^{-\rho t} L(t) \frac{\widetilde{c}(t)^{1-\theta}}{1-\theta} \, \mathrm{d}t,$$

onde $\widetilde{c}(t) \equiv C(t)/L(t)$ é o consumo por trabalhador.

Como $\widetilde{c} = Ac$, temos

$$U = \int_0^\infty \mathrm{e}^{-\rho t} L(t) \frac{(A(t)c(t))^{1-\theta}}{1-\theta} \, \mathrm{d}t.$$

Usando

$$L(t) = L(0)\mathrm{e}^{nt}, \qquad A(t) = A(0)\mathrm{e}^{gt},$$

segue que

$$U = \frac{L(0)A(0)^{1-\theta}}{1-\theta} \int_0^\infty \mathrm{e}^{-\rho t} \mathrm{e}^{nt} \mathrm{e}^{(1-\theta)gt} c(t)^{1-\theta} \, \mathrm{d}t.$$

Reagrupando os expoentes,

$$U = \text{constante} \cdot \int_0^\infty \mathrm{e}^{-\eta t} \frac{c(t)^{1-\theta}}{1-\theta} \, \mathrm{d}t,$$

com

$$\eta \equiv \rho - n - (1-\theta)g.$$

Resultado final

Depois da normalização por trabalho efetivo, o problema passa a ser

$$\max \int_0^\infty \mathrm{e}^{-\eta t} \frac{c(t)^{1-\theta}}{1-\theta} \, \mathrm{d}t, \qquad \eta = \rho - n - (1-\theta)g.$$

Intuição econômica

O ajuste da taxa de desconto aparece porque o problema original está em nível agregado e precisa ser reescrito em unidades por trabalhador efetivo.

2.4 Hamiltoniano e condições de primeira ordem

O Hamiltoniano em valor corrente pode ser escrito como

$$\mathcal{H} = \frac{c^{1-\theta}}{1-\theta} \lambda \left[f(k) - c - G - (n + g + \delta)k \right].$$

As condições de primeira ordem são:

FOC em relação a c.

$$\frac{\partial \mathcal{H}}{\partial c} = c^{-\theta} - \lambda = 0 \qquad \Longrightarrow \qquad \lambda = c^{-\theta}.$$

Equação do coestado.

$$\dot{\lambda} = \lambda \left[\eta - (f'(k) - (n + g + \delta))\right].$$

Substituindo $\eta = \rho - n - (1 - \theta)g$,

$$\dot{\lambda} = \lambda \left[\rho + \delta + \theta g - f'(k)\right].$$

2.5 Derivação da equação de Euler

Da FOC, $\lambda = c^{-\theta}$. Derivando no tempo,

$$\dot{\lambda} = -\theta c^{-\theta-1}\dot{c}.$$

Dividindo ambos os lados por $\lambda = c^{-\theta}$,

$$\frac{\dot{\lambda}}{\lambda} = -\theta \frac{\dot{c}}{c}.$$

Da equação do coestado,

$$\frac{\dot{\lambda}}{\lambda} = \rho + \delta + \theta g - f'(k).$$

Igualando as duas expressões,

$$-\theta \frac{\dot{c}}{c} = \rho + \delta + \theta g - f'(k).$$

Multiplicando por -1,

$$\theta \frac{\dot{c}}{c} = f'(k) - \delta - \rho - \theta g.$$

Logo,

$$\frac{\dot{c}}{c} = \frac{f'(k) - \delta - \rho - \theta g}{\theta}.$$

Resultado final

A equação de Euler do RCK, na convenção do projeto, é

$$\frac{\dot{c}}{c} = \frac{f'(k) - \delta - \rho - \theta g}{\theta}.$$

2.6 Sistema dinâmico bidimensional

Juntando a restrição dinâmica e a equação de Euler, obtemos

$$\dot{k} = f(k) - c - G - (n + g + \delta)k,$$

$$\dot{c} = c \cdot \frac{f'(k) - \delta - \rho - \theta g}{\theta}.$$

Esse é um sistema bidimensional em (k, c) porque tanto o estoque de capital quanto o consumo são variáveis endógenas de estado/controle na trajetória de equilíbrio.

2.7 Isóclinas

$\dot{c} = 0$. Como $c > 0$, temos

$$\dot{c} = 0 \qquad \Longleftrightarrow \qquad f'(k) = \delta + \rho + \theta g.$$

Portanto, a isóclina $\dot{c} = 0$ é uma linha vertical em

$$k = k^{**},$$

onde k^{**} satisfaz essa igualdade.

$\dot{k} = 0$.

$$\dot{k} = 0 \qquad \Longleftrightarrow \qquad c = f(k) - G - (n + g + \delta)k.$$

Essa é uma curva decrescente em c para cada k, e no código aparece como a função `k_locus(...)`.

2.8 Steady state

No steady state, $\dot{k} = 0$ e $\dot{c} = 0$. Logo,

$$f'(k^{**}) = \rho + \theta g + \delta,$$

$$c^{**} = f(k^{**}) - G - (n + g + \delta)k^{**}.$$

Resultado final

A condição de steady state do RCK é

$$f'(k^{**}) = \rho + \theta g + \delta.$$

No caso Cobb–Douglas, $f(k) = k^{\alpha}$, logo

$$f'(k) = \alpha k^{\alpha - 1}.$$

Portanto,

$$\alpha (k^{**})^{\alpha - 1} = \rho + \theta g + \delta$$

e

$$k^{**} = \left(\frac{\alpha}{\rho + \theta g + \delta} \right)^{\frac{1}{1-\alpha}}.$$

2.9 Trajetória de sela

O steady state do RCK não é um ponto atrator em duas dimensões como no Solow unidimensional. A estabilidade ocorre ao longo de uma *trajetória de sela*: apenas um valor inicial de $c(0)$ para cada $k(0)$ coloca a economia no caminho convergente.

Se $c(0)$ for alto demais, o capital colapsa. Se $c(0)$ for baixo demais, o capital tende a divergir. O algoritmo de shooting em `ch02_rck_diamond/ch02_rck.py` procura exatamente esse $c(0)$ compatível com a trajetória estável.

Intuição econômica

O RCK endogeneiza a poupança. Por isso, o consumo inicial não pode ser escolhido arbitrariamente: ele precisa ser consistente com a trajetória que satisfaz a condição de transversalidade.

2.10 Condição de transversalidade

A condição de transversalidade elimina trajetórias em que a família acumula ativos sem motivo econômico. Em linguagem econômica, ela impede que valor seja deixado infinitamente "sobre a mesa" no limite.

Na formulação normalizada, a ideia é que o valor sombra do capital, ponderado adequadamente, deve convergir a zero no infinito. Essa condição é o critério conceitual por trás da seleção da saddle path.

2.11 Do livro para o código

As correspondências principais com `ch02_rck_diamond/ch02_rck.py` são:

- $f(k) \leftrightarrow$ `f(...)`;
- $f'(k) \leftrightarrow$ `f_prime(...)`;
- $\dot{k} \leftrightarrow$ `k_dot(...)`;
- $\dot{c} \leftrightarrow$ `c_dot(...)`;
- $\dot{k} = 0 \leftrightarrow$ `k_locus(...)`;
- $(k^{**}, c^{**}) \leftrightarrow$ `steady_state(...)`;
- a trajetória estável $\leftrightarrow$ `find_saddle_path(...)`.

3 Parte B — O modelo de Diamond

3.1 Estrutura básica

No modelo de Diamond, os agentes vivem por dois períodos:

- quando jovens, trabalham, recebem salário e poupam;
- quando velhos, não trabalham e consomem o retorno da poupança.

Seja $c_{1,t}$ o consumo quando jovem e $c_{2,t+1}$ o consumo quando velho. A utilidade da geração nascida em t é

$$u_t = \ln(c_{1,t}) + \beta \ln(c_{2,t+1}).$$

3.2 Restrições orçamentárias

Se w_t é o salário recebido quando jovem e s_t a poupança, então

$$c_{1,t} + s_t = w_t.$$

Quando velho,

$$c_{2,t+1} = (1 + r_{t+1})s_t.$$

Substituindo na utilidade,

$$u_t = \ln(w_t - s_t) + \beta \ln\big((1 + r_{t+1})s_t\big).$$

3.3 Regra de poupança do jovem

O problema da geração jovem é

$$\max_{s_t} \ln(w_t - s_t) + \beta \ln\big((1 + r_{t+1})s_t\big).$$

A condição de primeira ordem é

$$-\frac{1}{w_t - s_t} + \beta \frac{1}{s_t} = 0.$$

Reorganizando,

$$\beta(w_t - s_t) = s_t.$$

Logo,

$$\beta w_t = (1 + \beta)s_t \qquad \Longrightarrow \qquad s_t = \frac{\beta}{1 + \beta} w_t.$$

Resultado final

Com utilidade logarítmica, a poupança do jovem é uma fração fixa do salário:

$$s_t = \frac{\beta}{1 + \beta} w_t.$$

3.4 Do salário ao mapa de capital

Suponha produção Cobb–Douglas por trabalhador,

$$y_t = k_t^{\alpha},$$

e depreciação completa, $\delta = 1$, como no caso padrão mais simples do OLG. Então o salário é

$$w_t = f(k_t) - k_t f'(k_t).$$

Para Cobb–Douglas,

$$f'(k_t) = \alpha k_t^{\alpha - 1},$$

logo

$$w_t = k_t^{\alpha} - \alpha k_t^{\alpha} = (1 - \alpha)k_t^{\alpha}.$$

Se a população cresce à taxa n, então o capital do período seguinte por jovem é a poupança agregada dividida pela nova coorte:

$$k_{t+1} = \frac{s_t}{1 + n}.$$

Substituindo a regra de poupança,

$$k_{t+1} = \frac{1}{1 + n} \frac{\beta}{1 + \beta} w_t = \frac{1}{1 + n} \frac{\beta}{1 + \beta} (1 - \alpha) k_t^{\alpha}.$$

Resultado final

O mapa dinâmico do Diamond com Cobb–Douglas e utilidade log é

$$k_{t+1} = \frac{\beta(1-\alpha)}{(1+\beta)(1+n)} k_t^{\alpha}.$$

3.5 Steady state do mapa discreto

Um steady state satisfaz

$$k^* = \frac{\beta(1-\alpha)}{(1+\beta)(1+n)} (k^*)^{\alpha}.$$

Se $k^* > 0$, dividimos por $(k^*)^{\alpha}$:

$$(k^*)^{1-\alpha} = \frac{\beta(1-\alpha)}{(1+\beta)(1+n)}.$$

Logo,

$$k^* = \left[\frac{\beta(1-\alpha)}{(1+\beta)(1+n)}\right]^{\frac{1}{1-\alpha}}.$$

3.6 Ineficiência dinâmica e comparação com a Regra de Ouro

No OLG, pode acontecer de o steady state competitivo gerar capital demais. A referência é o capital da Regra de Ouro, definido por

$$f'(k_{\text{gold}}) = n + \delta.$$

No caso simples com $\delta = 1$ na formulação discreta padrão, a regra equivalente é comparar o produto marginal líquido do capital com a taxa de crescimento da economia. Intuitivamente:

- se $k^* < k_{\text{gold}}$, a economia poupa pouco;
- se $k^* > k_{\text{gold}}$, há sobreacumulação e ineficiência dinâmica.

Intuição econômica

O ponto central do Diamond é que equilíbrio competitivo não garante eficiência intertemporal. Diferentemente do RCK, a estrutura demográfica pode levar a um estoque de capital excessivo.

4 Fechamento

O Capítulo 2 do Romer amplia o Solow em duas direções:

- no RCK, a poupança é endógena e a dinâmica passa a ser um sistema em (k, c);
- no Diamond, a demografia e a sobreposição de gerações tornam possível a ineficiência dinâmica.

No repositório, o RCK já aparece implementado em `ch02_rck_diamond/ch02_rck.py`. O Diamond, por enquanto, fica como ponte teórica para o próximo módulo.